교재 이후의 결과: R07–R17 정리

주제: 평면 시트 조립 (planar-sheet-assembly). 이 문서는 교재(master/textbook/index.html)와 별도이며, 교재 이후 라운드 R07–R17 (2026-10-17 ~ 10-18) 의 연구 보고서를 모은 기록이다. 기록 편집자 작성. 교재의 정의·정리는 번호로만 인용한다.

머리말

범위

1. 다루는 것. 도서관(library/)의 R07–R17 보고서 25편이다. 연구원(researcher1·3), 망상꾼(R11·R12·R17 의 researcher2), 구조 조각가(researcher3) 의 보고서를 포함한다. R13–R16 은 구조 조각가 보고서만 있다.
2. 다루지 않는 것. 교재 본문 (정의 1.1–8.5 등) 과 F-*, N-* 계열 문서. R01–R06 은 master/final_report.md 의 요약만 0절에 옮긴다.
3. 출처 표기. "R10-3" 은 library/R10-researcher3.md 이다. 보고서 안의 번호는 그대로 쓴다 (예: "R10-3 정리 2.5"). 여러 보고서에 같은 결과가 나오면 한 항목으로 합치고 출처를 모두 적는다.
4. 과제 해석 정정. 문주님 정정 (problem.md, 2026-10-18) 에 따라, 역조립 과제 "$A(\mathfrak{M}) = K_n$" 의 n 은 임의의 자연수이고 조각 수가 아니다. 이 문서는 꼭짓점 수를 N, 조각 수를 k 로 쓴다. 정정 전에 쓰인 R11-1 의 "조각 수 판" 과 R11-2 의 Π3 은 본론이 아니라 부록성 결과로 둔다 (2.5절, 3절).

증명 상태 표기

표기	뜻 (이 문서에서)
[증명]	보고서 저자가 증명을 적고 [증명] 으로 표기한 것. 오케스트레이터의 독립 재검증 기록은 R07–R17 에 대해 없다 (STATUS.md 에는 "검증 대기" 만 있다). 따라서 모두 "증명 주장" 으로 읽는다.
[증명, 조건부]	증명이 [기억-미검증] 사실(5절)에 기대는 것. 기대는 사실을 괄호 안에 적는다. 예: [증명, 4CT 조건부].
[계산 확인]	보고서가 그렇게 표기한 것만 옮긴다. 계산 코드(rooms/)는 이 문서의 근거로 쓰지 않는다. 보고서 스스로 "근거 아님" 이라 밝힌 탐색 결과는 [계산 확인, 근거 아님] 으로 둔다.
[추측]	증명되지 않은 주장.
[망상]	망상꾼의 비유·예측. 반증 가능하게 적혀 있다.
[기억-미검증]	문헌 대조 없이 기억으로 쓴 외부 사실 (5절에 모음).

> 4CT = 4색 정리. "오일러 변 상계" = 평면 그래프에서 $|E| \le 3|V| - 6$ ($|V| \ge 3$), 삼각형이 없으면 $|E| \le 2|V| - 4$. 이 상계는 교재 머리말 (I) 로 인용되는 내용과 같지만, 보고서들은 [기억-미검증] 으로 표기했으므로 그 표기를 따른다.

0. 교재 이전 단계 R01–R06 (final_report 요약)

결과	상태 (final_report 표기)
정리 E (3-연결 조각: 가향성·오일러 지표), 정리 D (다각형 조각 + 경계 하나: 엇갈림 그래프 이분성)	증명
분할 프로필 (R03 정리 1): 한 접합 S 에서만 만나면 $\chi(G) = \min_\pi \max_k \chi_\pi(P_k)$. 클릭 조건이면 $\chi = \max_k \chi(P_k)$	증명
나무 공식 (R04 정리 C), 정규화 나무 상한 $\chi \le \max + s - 1$ (정리 T), 반례 E6	증명 / 계산 일치
평면 +2 반례: 평면 C_9 + 독립 삼중쌍마다 잎 $K_{1,1,3}$, $\chi = 5$	증명 + 계산 확인 (오케)
추측 R5 (평면 독립 삼중쌍은 5-색칠에서 무지개 가능), 정리 2L	증명 주장 (같은 팀 재검증 1회 / 독립 확인 안 됨)
잎 셋 판 $k_0 = 3$ 의 하한	하한 확인, 상한 미확인
R03 가설 "평면 조각이면 +1"	기각 (평면 +2 반례)

R06 에서 남은 문제 (표준 정의 결정, 사이클 설명서의 색칠수, $m = 4{\cdot}s \ge 4$ 평면판, k_0 상한, Csorba·Wu 공식 등의 기억-미검증 사실) 는 final_report §4 에 있다. 이 가운데 "1-합에서 $\chi = \max$" 는 R10-3 명제 2.4 로 증명되었다 (2.4절).

1. 정의와 기호

교재 정의 2.1 (복사점 (v, k), $F(v)$), 정의 2.3 ($\mathfrak{M}$, $\mathfrak{M}^\circ$, 흰 점 w_v, E_{00}, E_{01}, E_{11}, 중복도 μ), 정의 3.1 (조립 A), 정의 3.3 (마이너 $\preceq$), 정의 7.1 (χ), 정의 8.1 (범주 $\mathbf{RG}$) 을 그대로 쓴다. 아래는 교재에 없는 기호이다.

1.1 공통 기호

기호	뜻	처음 나온 곳
$\mathrm{Col}_q(X)$, $P_X(q)$	X 의 진짜 q-색칠 전체, 그 개수 (색칠 다항식)	R07-1, R08-1
Gr_s	단순 그래프와 준동형의 범주. $\mathrm{Col}_q(X) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gr}_s}(X, K_q)$. ($\mathbf{RG}$ 에서는 $\mathrm{Hom}(X, K_q)$ 가 모든 함수가 되어 색칠을 표현하지 못한다.)	R07-3 관찰 0.1
블록, $\mathcal{B}(D)$, D^{cc}	블록 = 조각의 연결 성분 (k, C). D^{cc} = 모든 블록을 조각으로 가진 분해. $\mathfrak{M}(D) \cong \mathfrak{M}(D^{cc})$	R09-3 §0, R12-3 보조명제 1.0
허브 $W(D)$	$\lvert F_D(v)\rvert \ge 2$ 인 점 (= 블록 둘 이상에 속한 점 = 흰 점의 원천)	R10-3 §2.0
$I(D)$	블록–허브 접속 그래프 (이분 그래프)	R10-3 §2.0
$b(D)$, $\mathrm{gap}(D)$	$b(D) = \max_\beta \chi(\beta) = \max_k \chi(P_k)$, $\mathrm{gap} = \chi(G) - b(D) \ge 0$	R10-3 §2.0
$r(D)$	접착 사이클 수 $\beta_1(I(D))$	R10-3 §2.0
정련 $\sigma : D' \to D$, $\mathbf{Ref}(G)$	$V(P'_j) \subseteq V(P_{\sigma j})$, $E(P'_j) \subseteq E(P_{\sigma j})$ 인 지표 함수. 분해와 정련의 범주	R08-3 §0, R09-3
Ψ, $L(\sigma)$	ρ-호환 RG 사상 $\mathfrak{M}(D') \to \mathfrak{M}(D)$ 의 범주; σ 의 올림 (복사점은 $(v, j) \mapsto (v, \sigma j)$) 의 집합	R07-3 §1, R09-3 §0

기호	뜻	처음 나온 곳
순수/불순 점, Γ'	σ 가 $\Pi'(v) = \{j : v \in P'_j\}$ 위에서 상수이면 순수. Γ' = $W(D')$ 위에서 $\mu' \geq 2$ 인 변의 그래프	R08-3 §0
$\mathcal{R}_{\mathrm{adm}}$, $\mathcal{R}_{\mathrm{sat}}$, $\mathbf{Ref}_{\mathrm{inj}}$	올림 가능 정련, 포화 정련 (W 와 $\mu \geq 2$ 보존), 단사 정련의 부분범주	R10-3 §0, 따름 1.5a; R09-3

1.2 색칠수의 조각·접합 재정식화 (R07–R10)

- 국소 제약 (R07-1 정리 A). $\chi(G) \leq q \Leftrightarrow$ 각 조각의 q-색칠들이 공유점에서 일치하는 족이 있다 $\Leftrightarrow \kappa : V_0 \sqcup V_1 \to [q]$ 가 있어 E_{01} 에서 "같음", $E_{00} \cup E_{11}$ 에서 "다름". 정의를 옮긴 것이며 새 정리라고 주장하지 않는다 (보고서 명시).
- 라벨 프로필. $\Phi_k(q) = \{c|_S : c \in \mathrm{Col}_q(P_k)\}$ (R07-1). 일반 접합 집합 J 에서는 접합 CSP: $\chi(G) \leq q \Leftrightarrow g : J \to [q]$ 가 모든 Φ_i 에 들어감 (R08-1 Prop 0).
- 고리 설정 (R08-1 §0). 서로소 접합 $S_1, \ldots, S_m$ 이 고리를 이루고 조각 P_i 가 $S_{i-1} \cup S_i$ 를 품는다. 접합 프로필 $R_i(q) \subseteq [q]^{S_{i-1}} \times [q]^{S_i}$, 계수 행렬 $N_i(x, y)$.
- 채널 (R09-1). $V = \mathbb{C}^q$, $W_s = V^{\otimes s}$, $A_s = \mathrm{End}_{S_q}(W_s) \cong \bigoplus_\lambda \mathrm{End}(M_\lambda)$. 채널 = 기약표현 λ 와 사영 ρ_λ.
- 꼬임 부호 (R10-1 Prop 4). 평면 조각의 네 접합 점이 한 면 경계에 "곧은 띠" 순서이면 $\varepsilon = +1$, "꼬인 띠" 순서이면 $\varepsilon = -1$.

1.3 마이너 쪽 기호 (R07–R10)

- $\preceq_1$ (R07-2): 점 삭제, 변 삭제, 다리 수축만 허용한 관계.
- 안전/위험 간선 (R08-2): $\chi(G/e) \leq \chi(G)$ 이면 안전. $H = G - e$. 고정 $p \equiv u$: 모든 q-색칠에서 $c(p) = c(u)$.
- T4 (다이아몬드 연쇄), T5 ($G/e \supseteq K_4$), T6 (u, v 의 이웃 합집합이 비이분), S (R08-2 정리 2.1 의 분리 충돌) (R09-2, R10-2).

1.4 흰 점 장애 ω (R10-3) 와 위계 (R11-3)

- 흰 점 지표. $\Phi \in L(\sigma)$ 에 대해 $\varepsilon_\Phi(v) = 1 \Leftrightarrow \Phi(w'_v)$ 가 흰 점. 값은 불 모노이드 $\mathbb{B} = (\{0,1\}, \wedge)$ 이다.
- 성분 상태. Γ' 의 성분마다 강제 1 (불순 점 포함), 강제 0 (모두 순수이고 R08-3 의 조건 (β) 위반, 또는 $v \notin W(D)$), 자유.
- AND 규칙. $\varepsilon_{\Phi\Phi'} = \varepsilon_{\Phi'} \wedge \tilde{\varepsilon}_\Phi$.
- α, ζ, ω. $\alpha(\pi)(v) = 1$: 어떤 인수분해가 살림을 강제. $\zeta(\pi)(v) = 1$: 어떤 인수분해가 죽임을 강제. $\omega = \alpha \wedge \zeta$.
- 결함 $\delta_\Lambda(\sigma, \tau) = \varepsilon(\sigma\tau) \oplus (\varepsilon(\tau) \wedge \tilde{\varepsilon}(\sigma))$. $\Delta(\sigma, \tau) = (W(D'') \cap W(D)) \setminus W(D')$.
- 폐포 위계 (R11-3). $S^{(1)} = \mathrm{Comp}$(강제 1 $\cup$ 항등), $S^{(k+1)} = \mathrm{Comp}(\mathrm{Coup}(\mathrm{Fact}(S^{(k)})))$. k 단계 충돌 = $\mathrm{Fact}(S^{(k)})$ 에 강제 0 사상이 있음.

1.5 역조립 과제 (R11–R12, 정정 반영)

- 과제. 주어진 G 에 대해, 어떤 N 과 K_N 의 평면분해 D 가 있어 (가) $\mathfrak{M}(D) \cong G$ 또는 (나) $\mathfrak{M}^{\circ}(D) \cong G$ 인가. 교재 정리 3.2 에 의해 $A(\mathfrak{M}) = K_N$ 은 "D 가 K_N 의 분해" 와 같다. "$\mathfrak{M} = G$" 는 동형으로 읽는다 (R11-1, R11-2).
- 자료 W (R11-1 정의 1.1 = R11-2 정리 R 의 R1–R6). $B = V \setminus W$, $H = G - W$. (C0) W 독립 [(나)만]; (C1) 흰 점의 검은 이웃 ≥ 2; (C2) 검은 점의 흰 이웃 ≤ 1; (C3) 흰 점의 검은 이웃은 H 의 서로 다른 성분에; (C4) H 의 각 성분이 평면; (C5) 섬유 $\Phi_w = N_B(w)$ 와 홑 섬유 $\{x\}$ 사이에 쌍마다 H 의 변; (C6) [(가)만] 흰–흰 변 $\Leftrightarrow$ 두 섬유 사이 H 변이 2개 이상.
- $N(W) = |W| + s$ (s = 홑 섬유 수). (나) 에서 $N = |V| - \sum_{w \in W} \deg w$.
- 충돌 그래프 Γ (R11-1 정리 2.2): H 의 성분 위, 같은 흰 점의 이웃을 각각 가지면 인접. 조각 수와 관련 (정정 후 부차적).
- $G_{\leq 5}$ (R12-1): 길이 ≤ 5 인 사이클들의 합집합.
- 교환 공식의 보정항 s_X, s_U (R12-1 정리 U).

1.6 블록 몫, r-불변량, 범주 연산 (R12–R14)

- 사전 (R12-3 정리 1.1). 실현에서 $H = G - W$ 의 성분을 한 점씩 수축한 몫이 $I(D)$ 이다. $r_W(G) := \beta_1(G) - \beta_1(G - W)$.
- $\rho(G) := \min_D r(D)$ (R11-3 §2).
- 변-블록, 변-허브, 빗자루, 핵 (R12-3 §3): 빗자루 = K_1-블록들, 핵 = 빗자루를 뗀 분해.
- 이어붙이기·공통 정련 (R13-3): $D \sqcup D'$ (조각 목록 이어붙이기), $D \times D' = (P'_j \cap P_k)$.
- 다중 조립 $G^{\sharp}(D)$ (R13-3 §3): 평행변을 지우지 않은 코리밋. 검정 부분 $B(D) = \bigsqcup_k P_k$, 흰 점 완성 St (R13-3 §5).
- 분해 반환 $\mathcal{D}(G)$, 제타 좌표 $\mu_S(D) = \#\{k : S \subseteq P_k\}$, 절단 반환 $T_2 = \{0, 1, 2^+\}$, 문턱 사상 $\theta_1(n) = [n \geq 1]$, $\theta_2(n) = [n \geq 2]$ (R14-3). $\mathrm{rk}(X) = |V(X)| - c(X)$.

1.7 색 접착 인자 κ 와 관련 양 (R14–R17)

- 정의 (R14-3 §5). $q \geq b(D)$ 에서

$$\kappa_D(q) := \frac{q^{|V_0| - |V|} P_G(q)}{\prod_{\beta} P_{\beta}(q)}.$$

  $\chi(G) \leq q \Leftrightarrow \kappa_D(q) > 0$.
- 전달값 $t_{\beta}(q) = \dfrac{x_{\beta} - y_{\beta}}{x_{\beta} + (q-1) y_{\beta}}$. x_{β}: 두 허브가 같은 색인 색칠 수, y_{β}: 다른 색인 색칠 수 (R14-3 §5.2).
- 정규화 텐서 $\tau_{\beta}(c) = q^{|H_{\beta}|} N_{\beta}(c) / P_{\beta}(q)$, $\psi(a,b) = q\delta_{ab} - 1$, $\Xi(a,b,c) = q^2 \delta_{abc} - q(\delta_{ab} + \delta_{bc} + \delta_{ac}) + 2$. 쌍 계수 s_{ij}, 삼자 계수 u, 4자 계수 v (R15-3).
- 받침 $S_{\beta}(q)$ = 블록의 진짜 q-색칠을 허브로 제한한 무늬 집합. 국소 자유: $S_{\beta}(q)$ 가 "β 안에서 이웃한 허브 쌍은 다른 색" 인 무늬 전체 (R16-3 정의 4.1).
- 모양 이름. Θ* (두 블록이 허브 셋을 직접 공유), 8* (허브 넷 블록 + 두 단자 블록 둘) (R16-3); 블록 다중그래프 M (마디 = 블록, 변 = 허브), 다중변 별 $\{4\}, \{3,2\}, \{2,2,2\}$ (R17-3).

- $\mathfrak{M}^{T_2}$ (후보). 모든 점에 흰 점을 두고 T_2 값 이름표를 단 매뉴얼 (R15-3 후보 정의 5.1). 정의 수정 후보일 뿐 확정되지 않았다 (반례꾼 검증 전).

1.8 해드위거 수의 역조립 해석 (R17)

- $h(G) = \max\{N : K_N \preceq G\}$.
- 역조립 해드위거 수 $h_M(G) = N_{\text{cert}}(G) := \max\{N : K_N$ 의 어떤 평면분해 D 에 대해 $\mathfrak{M}^\circ(D) \preceq G\}$ (R17-1 의 N_{cert} 와 R17-2 의 h_M 은 같은 양).
- $\nu(N) = \min_D |V(\mathfrak{M}^\circ(D))|$, 초과량 $\varepsilon(D) = \sum_e \mu(e) - \binom{N}{2}$, $N_\beta(b) = \max\{M : \binom{M-1}{2} \le b\}$ (R17-1).
- $\sigma(G) = \min\{j : h_M(\mathrm{sub}^j G) = h(G)\} \in \{0,1,2\}$ (R17-2). sub^j = 각 변을 j 번 세분.

2. 결과 목록 (라운드별)

> 각 표의 "상태" 는 보고서의 표기이다. [증명] 은 모두 증명 주장이며 독립 검증되지 않았다 (머리말).

2.1 R07 — 색칠수·마이너·조립의 재정식화

결과	상태	출처
정리 A (국소 제약). 1.2절의 세 조건은 동치이다. E_{11} 제약은 E_{00} 에서 이미 나오므로 중복이다.	[증명]	R07-1 §1
정리 B (단일 접합). 모든 조각이 한 접합 S 에서만 만나면 $\chi(G) \le q \iff \bigcap_k \Phi_k(q) \neq \varnothing$. 계열 B′: S_q-불변성으로 R03 정리 1 $\chi = \min_\pi \max_k \chi_\pi(P_k)$ 를 다시 얻는다.	[증명]	R07-1 §2
보조정리 C. $uv \in E(G)$ 이면 $\chi(G/uv) \le q \iff \mathrm{Col}_q(G - uv)$ 에 $c(u) = c(v)$ 인 원소가 있다. 축약은 "다름" 을 "같음" 으로 바꾼다. 교재 명제 7.2 의 설명.	[증명]	R07-1 §3; R08-2 보조정리 1.1 (재기술)
$K_4, K_5, C_3, C_4, K_{3,3}$ 의 조각 분해에서 정리 A·B 의 최소 q 가 참값과 일치.	[계산 확인]; K_5, C_3 핵심 단계 [증명]	R07-1 §4
평면성은 $\mathrm{Col}_q(P_k)$ 를 정하지 않는다: 평면 조각 두 장으로 $\chi = 5$ (K_5). "조각이 평면이면 $\chi \le 4$" 류 공식은 없다.	[증명]	R07-1 §5
장애물 (부정 결과). 수축을 포함한 마이너형 관계는 χ 를 단조로 만들 수 없다. 반례: $C_4/e \cong C_3$ (O1), 평면 프리즘 $\Pi/\{a,b,c\} \cong K_4$ (O2, $\chi(\Pi) = 3$).	[증명]; O2 의 동형 [계산 확인]	R07-2 §2
O3: 공통 이웃이 있는 변, 클릭 2-분리의 변 수축도 χ 를 올린다 (W, $W + t$). O4: 위상 마이너 관계와 비인접점 동일시도 단조가 아니다.	[계산 확인] / [증명]	R07-2 §2
O5: "$G \preceq \mathfrak{M}^\circ$ 를 정의로 승격" 하면 χ 단조성이 깨진다. 교재 예 1.3 에서 $\chi(\mathfrak{M}^\circ) = 3 < 4$, 예 1.5 에서 $\chi(\mathfrak{M}^\circ) = 3 < 5$.	[계산 확인]	R07-2 §2
$\preceq_1$ (다리 수축 관계): 다리 수축은 χ 를 올리지 않고 (보조명제 1), $\preceq_1$ 은 χ 에 단조 (정리 2), 마이너의 부분관계 (명제 3), $C_3 \not\preceq_1 C_4$ (명제 4), 부분 그래프 관계보다 진짜로 큼 (명제 5, 나비), $K_4 \not\preceq_1 \Pi$ (명제 6).	[증명]; 명제 5 일부 [계산 확인]	R07-2 §3
클릭 접합: $\chi(X_1 \oplus_K X_2) = \max(\chi(X_1), \chi(X_2))$.	[증명]	R07-2 §5

결과	상태	출처
조립 A 는 범주 Ψ 에서 G 의 부분그래프 포셋으로 가는 함자이다 (정리 1). 조각 분해에 한정하면 상수 함자 (따름 1.1).	[증명]	R07-3 §1
보편 성질 (정리 2): G 는 $\mathfrak{M}$ 의 ρ-섬유 몫이다. 따름 2.1: $A(\mathfrak{M}) = A(\mathfrak{M}_{00})$, 곧 E_{01}, E_{11} 은 조립에 기여하지 않는다. 따름 2.2: 전역 이름이 있으면 $\mathfrak{M}$ 은 중복된 설명서이다.	[증명]	R07-3 §2
교재 예 8.4 의 두 매뉴얼 사이에 Ψ-사상 f, g 가 있고 $gf = \mathrm{id}$, $fg \neq \mathrm{id}$, $A(f) = A(g) = \mathrm{id}$. A 는 충실하지 않다. E_{11} 불일치는 코리밋이 아니라 도식 표시의 차이이다.	[증명]	R07-3 §3
점 도식의 코리밋 (명제 4.1): 교재 명제 8.3 은 교집합 변 없이 점 도식으로 충분하다. $\mathbf{RG}$, Gr_s 모두에서.	[증명]	R07-3 §4
정리 5.1: $\mathrm{Col}_q(G) \cong \lim_{S^\circ} \mathrm{Col}_q$ (호환족). χ 가 코리밋을 보존하지 않는 이유는 극한이 빌 수 있기 때문이다 (따름 5.2).	[증명]	R07-3 §5
명제 5.5: 준동형으로 실현되는 마이너는 부분그래프뿐이다. 명제 5.6: $\chi(X) \le \chi(X/e) + 1$.	[증명]	R07-3 §5

2.2 R08 — 고리 판정, 안전 수축, 정련의 올림

결과	상태	출처
Prop 0 (접합 CSP), Prop 1 (고리 틀): 고리에서 $\chi(G) \le q \Leftrightarrow (x_{i-1}, x_i) \in R_i(q)$ 인 라벨 고리가 있다.	[증명]	R08-1 §1–2
Prop 2 (트레이스 항등식): $P_G(q) = \mathrm{Tr}(N_1 \cdots N_m)$. Prop 2′: $\chi(G) \le q \iff$ 합성 관계 $R_1 \circ \cdots \circ R_m$ 이 대각선 Δ 와 만난다. Cor 2.2: 대각선의 한 궤도 $\Delta_\pi \subseteq R$ 를 보면 된다.	[증명]	R08-1 §2
Thm 3 (접합 크기 1 의 닫힌 식): $$P_G(q) = \prod_i \big(a_i + (q-1)b_i\big) + (q-1)\prod_i (a_i - b_i).$$ 둘째 항이 홀로노미 항이다. Cor 4: 색칠 다항식으로 쓴 식. $m = 2$, $P_2 = K_2$ 이면 삭제–축약 항등식.	[증명]	R08-1 §3
예: C_m 에서 $(q-1)^m + (-1)^m(q-1)$; C_4, C_5, C_6, 삼각 고리, K_4 2-고리가 참값과 일치.	[증명], [계산 확인]	R08-1 §4
$\chi(G/e) \le \chi(H) + 1$. 위험하면 $\chi(H) = q$, $\chi(G/e) = q + 1$.	[증명]	R08-2 명제 1.2
분리 기준 (정리 2.1): 분리 $(A, B; T)$ 에서 안전 $\Leftrightarrow \Pi_A(u) \cap \Pi_B(v) \neq \varnothing$. 다리는 항상 안전 (계 2.2). 절단점에서는 한쪽이 "같게", 다른 쪽이 "다르게" 강제할 때만 위험 (계 2.3).	[증명]	R08-2 §2
고정 기준 (명제 3.1, 3.2): $p \in N_H(v)$ 가 u 에 고정되면 위험. 연쇄판도 위험. 고정 기구 ($(q-1)$-클릭에 완전 연결된 비인접 두 점은 같은 색).	[증명]	R08-2 §3
$\chi(G) = 2$ 이면 안전 $\Leftrightarrow$ 다리.	[증명]	R08-2 명제 5.1
H_8 (다이아몬드 둘 + 변 rp): 위험하지만 단순 고정 기준이 실패한다.	[계산 확인 + 증명]	R08-2 §6

결과	상태	출처
정리 R8-1 (올림 판정): φ_σ 가 Ψ-사상으로 확장 $\Leftrightarrow$ Γ' 의 각 성분이 (α) 모두 순수, 또는 (β) 모든 점 $\lvert F_D\rvert \geq 2$·모든 변 $\mu_D \geq 2$. 계: 단사 정련은 항상 올린다; 공유 변이 없으면 항상 올린다.	[증명]	R08-3 §1
보존은 자동: 모든 정련에서 $A(\Phi) = \mathrm{id}_G$, 점 도식 코리밋도 id_G (정리 R8-3, 명제 R8-4). 올림 가능한 정련의 합성은 올림 가능 (따름 R8-5). $\mathfrak{M}^\circ$ 판에서는 모든 정련이 올림 가능.	[증명]	R08-3 §2
예 3.3: K_3 의 변 조각을 두 번씩 쓴 정련은 올림이 없다.	[계산 확인]	R08-3 §3
정리 R8-6 (다점 수축 상계): $\chi(X) \leq \chi(X/T) + \chi(X[T]) - 1$. 계 R8-7–R8-9 (한 변, 분할, 삭제 포함). K_N 에서 등호. 따름 4.2: 다점 수축에는 $\chi(X/T)$ 만의 함수 상계가 없다.	[증명]; K_N 등호 [계산 확인]	R08-3 §4

2.3 R09 — 채널 분해, Kempe 기준, 올림의 함자성

결과	상태	출처
채널 정리 C1·C2: $P_G(q) = \sum_\lambda d_\lambda \operatorname{tr}\big(\rho_\lambda(N_1)\cdots\rho_\lambda(N_m)\big)$. 다중도 $m_\lambda(s) = \sum_k S(s,k) K_{\lambda,(q-k,1^k)}$, $\sum m_\lambda^2 = \mathrm{Bell}(2s)$ ($q \geq 2s$). 채널은 $\lambda_1 \geq q - s$ 뿐. $s = 2$ 의 채널 넷 (다중도 2,3,1,1).	[증명] (다중도는 Young 규칙 인용, [기억-미검증])	R09-1 §1–2
C3 (혼합 크기): 가장 작은 접합에서 자르면 채널이 그 크기로 제한된다.	[증명]	R09-1 §3
K_4 3-고리의 닫힌 식 $q(q-1)(q-2)(q-3)$ (채널 triv/std). R08 의 "닫힌 식 없음" 표기를 정정: P1·P2 를 합치면 $m = 2$, 접합 크기 1 고리가 된다.	[증명]; 채널 값 $q \leq 8$ [계산 확인]	R09-1 §4
모든 접합 크기 2 인 $m = 2$ 예 (C_4) 에서 $(q-2, 2)$ 채널이 0 이 아니다 ($q^2 - 3q$).	[계산 확인]	R09-1 §5
Kempe 스왑: u, v 가 두 색 성분에서 갈리면 안전. 위험이면 모든 3-색칠에서 홀수 교대 경로가 있고, 위험한 e 는 짝수 사이클 위에 있다.	[증명]	R09-2 §1
다이아몬드 보조정리, T4 (다이아몬드 연쇄 $\Rightarrow$ 위험), T5 ($G/e \supseteq K_4 \Rightarrow$ 위험).	[증명]	R09-2 §2–3
바퀴 W_4: 살은 안전, 테두리는 위험 (T5). H_8 은 T5 로 잡히지 않는다.	[증명]; 일부 [계산 확인]	R09-2 §4
명제 1.1 (함자 올림 불가능): K_2 위 분해 넷의 가환 그림에서 같은 정련의 두 인수분해가 흰 점 상을 w_u 와 (u, P_1) 로 강제한다. 어떤 선택 규칙도 함자가 될 수 없다.	[증명] [계산 확인]	R09-3 §1.1
함자가 되는 제한: 단사 정련 위의 모두-흰 올림 (명제 1.2), 블록 수준 함자 $\mathbf{Ref} \to \mathbf{Blk}$ (명제 1.3). 집합값 올림은 lax (명제 1.5).	[증명] [계산 확인]	R09-3 §1.2
정리 2.4 (Ψ 분류): 사상은 (블록 사상) + (흰형 블록) + (흰 점 선택) 으로 정해지고 조건 (H1)–(H4) 로 특징지어진다. 계 2.5: 정련의 올림인 조건.	[증명]	R09-3 §2
정련 올림이 아닌 Ψ-사상의 예: 성분 분할 (예 2.6), $\mathrm{End}_\Psi(\mathfrak{N}_b)$ 의 17개 중 복사점→흰 점 3개 (예 2.7).	[증명]; 개수 [계산 확인]	R09-3 §2

2.4 R10 — 크기 2 닫힌 식, 특성화 후보의 반례, 흰 점 장애, 블록 부등식

결과	상태	출처
Thm 1 (접합 크기 2 고리): $P_G = \operatorname{tr}\prod_i T(N_i) + (q-1)\operatorname{tr}\prod_i S(N_i) + \frac{q(q-3)}{2}\prod_i(\mu_i^I+\mu_i^\tau) + \frac{(q-1)(q-2)}{2}\prod_i(\mu_i^I-\mu_i^\tau)$, T (2×2), S (3×3) 는 궤도 계수로 직접 쓰인다.	[증명]; R09 값과 일치 [계산 확인]	R10-1 §1
Prop 2: 1차원 두 채널은 순열 diagram (id, τ) 의 계수 $\mu^I \pm \mu^\tau$. Cor 2a: 사설 점이 없으면 교차 행렬 B 의 퍼머넌트와 행렬식. Lemma 2b (가닥 보조정리). 소멸 조건: 한쪽 접합 교환에 불변이면 $(q-2,1,1)$ 채널은 0 (R09 장애물 2 해소).	[증명]; 사설 점 예 [계산 확인]	R10-1 §2
Cor 3b: $P(C_k \times K_2)$ 와 $P(M_{2k})$ 의 닫힌 식을 채널 정리에서 유도. 차이는 $2\,\mathrm{Tr}_{\wedge^2 V}$.	[증명] (알려진 공식으로 기억 [기억-미검증])	R10-1 §3
Prop 4 (평면성의 첫 진입): 평면 조각의 네 접합 점이 한 면 경계에서 곧은 띠 순서이면 $\mu^\tau = 0$, 꼬인 띠이면 $\mu^I = 0$ (Jordan 곡선 논법). Cor 5: 1차원 채널 합 $= (q^2-3q+1)\prod\mu_i$ (홀로노미 $+$) 또는 $-\prod\mu_i$ (홀로노미 $-$).	[증명]	R10-1 §4
K_4: 고리 틀에서 모든 접합 크기 ≥ 2 이면 $m=2$ 이고 사설 점이 없다 (Lemma 5a). 예 A, B 에서 $(q-2,1,1)$ 채널 부호가 $\mp$ 로 다르다. 그 부호는 G 가 아니라 설명서의 불변량이다.	[증명], [계산 확인]	R10-1 §5
R09 의 특성화 후보 "위험 ⇔ T4∨T5∨S" 는 거짓 (3절 기각 목록 참조). 반례 G_9 (W_9 허브 분할, 11점, 3-연결, $\kappa_H(u,v)=4$), G_7.	[증명]	R10-2 §2
주석 1.1: 분리 S 는 $\lvert T\rvert$ 에 제한이 없으면 동어반복이다 ($T = N_H(u)$).	[증명]	R10-2 §1
T6: $(N(u)\cup N(v))\setminus\{u,v\}$ 가 비이분이면 위험 (T5 포함). Grötzsch 분할 G_{12} 는 위험인데 T4, T5, T6, $S_{\leq 2}$ 모두 실패.	[증명] ($\chi(\text{Grötzsch})=4$ 는 [기억-미검증] + [계산 확인])	R10-2 §3–4
정리 5.1: 위험 ⇔ G/e 가 합친 점 w 를 지나는 4-임계 부분그래프를 갖는다. 정리 5.2: 크기가 유계인 국소 배치의 유한 목록으로는 위험을 특성화할 수 없다 (증인 크기 $2k+3$). 정리 5.3: 같음 강제 사슬로 다름 강제를 만들 수 없는 경우가 있다.	[증명]	R10-2 §5
정리 1.1 (좌표화): $L(\sigma) \cong \{0,1\}^{\#\text{자유 성분}}$ (불 격자, torsor 아님). AND 규칙 (보조명제 1.2a), 함자 = 곱셈적 코체인 (따름 1.2b).	[증명]	R10-3 §1.1
최대 선택 $\Lambda_{\max}$ 는 정규 lax 함자 (명제 1.2). 결함 δ 의 불 2-코사이클 항등식 (명제 1.3). 코호몰로지 류는 정의되지 않는다 (장애물 A1).	[증명]	R10-3 §1.2
정리 1.4: 함자 올림이 있으면 $\omega \equiv 0$; 함자는 $\alpha \leq \varepsilon \leq 1-\zeta$. 정리 1.5: 죽임의 소성 (P) 이면 최대 함자, 살림의 소성 (P*) 이면 최소 함자가 있다. 따름 1.5a: $\mathcal{R}_{\text{sat}} \supsetneq \mathbf{Ref}_{\text{inj}}$ 위의 모두-흰 올림은 엄밀한 함자. 따름 1.5b: 순수 부분범주.	[증명]	R10-3 §1.3–1.4
정리 1.6 (보편성): 점이 하나라도 있는 모든 G 에서 $\omega_{\mathcal{R}_{\text{adm}}(G)} \neq 0$ (K_1 조각 구성). 장애는 그래프가 아니라 분해 범주의 성질이다.	[증명]; K_4 예 [계산 확인]	R10-3 §1.5
블록 수준: χ 는 블록 함자 아래 불변 (명제 2.1), b 는 단조 증가, gap 은 단조 감소 (명제 2.2).	[증명]	R10-3 §2.1

결과	상태	출처
보조명제 2.3: $r(D) = \beta_1(G) + \sum_e (\mu_D(e) - 1) - \sum_\beta \beta_1(\beta)$.	[증명]	R10-3 §2.2
명제 2.4 (나무 접착): $r(D) = 0$ 이면 $\chi(G) = b(D)$ 이고 G 는 평면. (R06 STATUS 의 "1-합에서 $\chi = \max$" 를 증명.)	χ 부분 [증명]; 평면 부분 [증명, 조건부: 1-합 보조 사실]	R10-3 명제 2.4
정리 2.5 (허브 가로지름 상계): $I(D) - U$ 가 숲이면 $\chi(G) \le \max_\beta \chi(\beta - U) + \chi(G[U]) \le b(D) + \chi(G[U])$. 특히 $\chi(G) \le b(D) + r(D)$, 곧 gap $\le r$. 비평면이면 모든 분해에서 $r \ge 1$.	[증명]	R10-3 정리 2.5
r 은 변-분할 분해 사이에서는 단조 감소 (명제 2.6), 일반적으로는 단조가 아니다 (K_4 의 세 분해에서 $3 \to 2 \to 3$). 등호 예: $K_4 = (K_4 - uv) \cup K_2$, $K_5 = (K_5 - e) \cup K_2$ 에서 $\chi = b + r$.	[증명] [계산 확인]	R10-3 §2.3–2.4

2.5 R11 — 역조립의 특징짓기, 위계, $\rho(G)$

결과	상태	출처
별 군집 정리 = 인식 정리. (나) $G \cong \mathfrak{M}^\circ(D)$ 인 K_N 의 평면분해가 있다 $\Leftrightarrow$ G 가 (C0)–(C5) 를 만족하는 W 를 갖는다. (가) 는 (C0) 대신 (C6). $N = N(W)$. 증명은 양방향 구성적이다 (방법론 = 알고리즘 R / 방법론 Y).	[증명]	R11-1 정리 C; R11-2 정리 R (같은 결과)
비고 1.3: (C1)–(C5) 는 "가지 집합이 모두 별 또는 한 점인 K_N 마이너 모형" 조건과 같다. 보조명제 2.1: 서로소 평면 그래프의 합은 평면.	[증명]	R11-1
오일러 항등식: $\beta_1(\mathfrak{M}^\circ) = \sum_e \mu(e) - N + 1 \ge \binom{N-1}{2}$, 등호 $\Leftrightarrow$ $\mu \equiv 1$. 한 분해로 (가)·(나) 가 동시에 성립 $\Leftrightarrow$ $\beta_1(G) = \binom{N-1}{2}$.	[증명]	R11-2 따름 R.2; R17-1 정리 3.2 (독립 재계산)
K_m: (가)(나) 모두 $m \le 4$ 일 때만 (자명 분해).	[증명]; $m \le 6$ [계산 확인]	R11-1 예 3.1; R11-2 §3
C_m: (나) $\Leftrightarrow$ $m \in \{3, 6, 7, 9\}$, (가) $\Leftrightarrow$ $m \in \{3, 7, 9\}$.	[증명]; $m \le 11$ / $m \le 12$ [계산 확인]	R11-1 예 3.2; R11-2 §3
$K_{3,3}$, 피터슨: (가)(나) 모두 불가능.	[증명] (R11-1 은 정리 D 로; R11-2 는 피터슨 (가) 를 [계산 확인])	R11-1 예 3.3; R11-2 §3
$K_N^{(3)}$ (각 변을 길이 3 경로로) 는 모든 $N \ge 3$ 에서 (가)(나) 모두 K_N 을 실현한다.	[증명]	R11-1 예 3.4
(가) 와 (나) 의 부류는 서로 포함하지 않는다: C_6 은 (나) 만, 예 8.4 의 $\mathfrak{M}_b$ (세타 그래프) 는 (가) 만.	[증명]	R11-1 예 3.6
장애물: 실현 가능하면 연결 (4.1). 흰 점은 검은 점을 포함한 삼각형에 없다; 흰 점을 지나는 사이클은 다른 흰 점을 지난다; (나) 에서 흰 점끼리 거리 ≥ 3 (4.2).	[증명]	R11-1 §4
정리 D (지름): 2-연결이고 지름 ≤ 2 이면 실현 가능한 것은 K_3, K_4 뿐.	[증명]	R11-1 정리 D
흰 점 ≤ 1 의 분류 (4.3), 홑 섬유 한계: $N \ge 6$ 이면 홑 섬유 ≤ 2 ($\lvert W\rvert \ge N - 2$), $N = 5$ 이면 ≤ 3 (4.4, 날카로움). 셈 한계 $\lvert V(G)\rvert \ge N(N-1)/6$ (4.5). G 평면 $\Rightarrow$ $N \le 4$ (4.6).	[증명]; $N = 5$ 예 [계산 확인]	R11-1 §4

결과	상태	출처
3-정칙 정리: 연결 3-정칙 $\mathfrak{M}^\circ$ 는 $N \le 7$; $N = 7$ 이면 28점, $\mu \equiv 1$, K_7 의 사이클 분해와 일대일.	[증명]	R11-2 §4 정리 C
$K_7 = C_7(1) \cup C_7(2) \cup C_7(3)$ 의 $\mathfrak{M}^\circ$: 28점, 둘레 7, $\lvert\mathrm{Aut}\rvert = 336$, 매뉴얼 구조 정확히 8개, Aut 가 날카롭게 3-추이적. 코xeter 그래프라는 동일시는 미검증. 절단 파노는 구조 유일. $PG(2,3)$ 는 65점 4-정칙.	[계산 확인]; 이름은 [기억-미검증]	R11-2 §4
[정정 전 해석] 조각 수: 주어진 W 로 실현되는 조각 수는 정확히 $\chi(\Gamma) \le k \le c(H)$ (빈 조각 금지). "조각 수 $= N$" 읽기의 답 (따름 2.4, П3).	[증명] (П3 은 [망상 + 기억-미검증])	R11-1 정리 2.2; R11-2 П3
П2 앞 문장: 블록 크기 ≤ 4 인 선형 공간의 절단 레비 그래프는 (가)(나)를 동시에 만족. П4 앞 절: 평면 차집합족에서 $\mathfrak{M}^\circ$ 는 원뿔의 $\mathbb{Z}_N$-유도 그래프.	П2 [증명]; П4 [계산 확인] + [증명 스케치]	R11-2 §5
정리 1.3 (완전 판정): 유한 $\mathcal{C}$ 위에 함자 올림이 있다 ⇔ 위계의 어느 단계에도 충돌이 없다. 이때 $S^{(\infty)}$ 의 지표가 최소 함자. R10 의 ω 는 1단계 충돌과 같다 (명제 1.2a). 보조명제 1.1 (허용은 합성에 닫힘), 1.2 (살림 강제는 인수에 유전).	[증명]	R11-3 §1
정리 1.5 (위계의 엄밀성): 모든 $k \ge 2$ 에 대해 $k-1$ 단계까지 충돌이 없고 ($\omega \equiv 0$ 포함) k 단계에서 충돌하는 부분범주가 있다 (사각형 사슬).	[증명]; $k = 2, 3, 4$ [계산 확인]	R11-3 §1.3
$\rho(G)$: $\rho = 0 \Leftrightarrow$ 평면; $\chi(G) \le \min_D(b + r)$ ($\le 4 + \rho$, 4CT 조건부); 부분그래프 단조; $\rho \le \mathrm{sk}(G)$ (지워서 평면을 만드는 변의 최소 수).	[증명]; (a) 는 1-합 사실 조건부	R11-3 명제 2.1
정리 2.2 (오일러형 하계): 연결·비평면이면 $\rho(G) \ge \lceil(\lvert E\rvert - 3\lvert V\rvert + 7)/3\rceil$, 삼각형이 없으면 $\rho(G) \ge \lceil(\lvert E\rvert - 2\lvert V\rvert + 4)/2\rceil$. $\rho(K_n) \ge (n^2 - 7n + 14)/6$. 예: $\rho(K_5) = \rho(K_{3,3}) = 1$, $3 \le \rho(K_7) \le 4 < 6 = \mathrm{sk}(K_7)$.	[증명, 조건부: 오일러 변 상계]; 상계 [계산 확인]	R11-3 §2.2
정리 2.4: $\gamma(G) \le r(D)$ 이므로 $\gamma \le \rho \le \mathrm{sk}$. 두 부등식 모두 엄밀할 수 있다 ($K_7$).	[증명, 조건부: 1-합, 곡면 손잡이, $\gamma(K_7) = 1$]	R11-3 §2.3

2.6 R12 — 자유 N 의 실현, 포화 정리, r 층 분류

결과	상태	출처
보조명제 1.1: 흰 점의 검은 이웃 둘을 지나는 사이클은 길이 ≥ 6. 정리 E: (나) 에서 흰 점은 $G_{\le 5}$ 밖에 있고, $G_{\le 5}$ 는 평면이며 각 성분이 섬유를 많아야 한 번 만난다. 정리 E′: 모든 점이 길이 ≤ 5 인 사이클 위에 있으면 (나) 로 실현 가능 ⇔ $G \in \{K_3, K_4\}$. 정리 D 의 (나) 부분은 그 특수한 경우 (보조명제 1.2).	[증명]	R12-1 §1
M_{2k} ($k \ge 3$), Q_d, 격자, 피터슨, $K_{a,b}$ 등은 (나) 로 불가능. M_{12} 는 (가) 로 $N = 4$ 실현 (정리 E 는 (가) 로 확장되지 않는다). 히우드 그래프는 정리 E 로 걸러지지 않지만 (나) 로 불가능 (정리 E 는 충분조건 아님).	[증명]; M_{12}·(가) 히우드 [계산 확인]	R12-1 예 1.3
정리 U (교환 공식): 두 자료에 대해 $N - N' = s_X - s_U + e(W \cap W', U) - e(W \cap W', X)$; (나)-자료끼리는 $N - N' = s_X - s_U$. 따름 2.1: 두 자료는 포함관계일 수 없다; $\lvert N - N'\rvert \le 4$; 홑 섬유 없는 자료의 N 이 최소; 어떤 자료가 $N \ge \Delta(G) + 2$ 를 주면 N 은 G 로 유일하게 정해진다; C_7 의 자료 7개는 모두 $N = 3$.	[증명] (교환 조건 아래)	R12-1 §2

결과	상태	출처
따름 3.2: 실현 가능하면 $\binom{N-1}{2} \le \beta_1(G)$ (오일러 공식 없이). 정리 3.3: 판정은 NP 에 속하고, 알고리즘 R⁺ 는 $\lvert V\rvert^{O(\sqrt{\beta_1})}$ 시간, ETH 아래 선형 크기 환원은 없다.	[증명] ((d) 는 ETH 가정)	R12-1 §3
정리 S (포화): 실현 가능하면 $N \le \Delta(\Delta-1)+1$. $\Delta \ge 3$ 에서 등호 ⇔ K_{q^2+q+1} 의 q-정칙 평면 그래프 분해 ($q=\Delta-1$), 이때 $q \le 5$.	[증명] ((c) 의 $q \le 5$ 는 평면 최소 차수 ≤ 5 에 조건부)	R12-2 §1
등호 예: $q=1$ (C_9), $q=2$ (K_7 사이클 분해), $q=3$ ($PG(2,3)$), $q=4$: K_{21} = 정팔면체 7장 + 삼각기둥 매디얼 그래프 7장 (126점 5-정칙). 명제 S5: K_{31} 의 위수 31 대칭 해는 없다.	$q=4$ [계산 확인] (셈 [증명]); S5 [증명]	R12-2 §1
정리 E (매장 이전): $\mathfrak{M}^\circ(D)$ 가 곡면 Σ 에 매장 ⇔ 겹친 다중그래프 $\widehat{G}$ 가 Σ 에 조각-연속 매장. 따름 E.1: $\gamma(\mathfrak{M}^\circ) \ge \gamma(K_N)$. 따름 E.2: R11 Π5 (면 2-색칠 매장이면 종수 보존) 의 증명.	[증명]; 절단 파노 토러스 [계산 확인]	R12-2 §2
명제 E.3: K_7 해밀턴 분해의 $\mathfrak{M}^\circ$ 는 둘레 7, 종수 ≥ 2. 정리 E.4: K_7 사이클 분해 가운데 $\mathfrak{M}^\circ$ 가 토러스에 매장되는 것은 파노 하나뿐.	E.3 [증명] ($\gamma(K_7)=1$ 은 [계산 확인]); E.4 [증명 (환원) + 계산 확인 (유한 경우 전부)]	R12-2 §2
보조명제 L: $(A+I)\chi_W = \mathbf{1} - \chi_S$. -1 이 고윳값이 아니면 W 는 S 로 정해진다; 등호 해는 모두 고윳값 -1 을 가진다; 중복도 1 이면 구조는 많아야 2개.	[증명]; 스펙트럼 값 [계산 확인]	R12-2 §3
정리 1.1 (사전): $G/\mathcal{C}(H) \cong I(D)$, $r(D) = r_W = \sum_w(\deg w - 1) + 1 - c(H)$, $N + r = \lvert V(G)\setminus W\rvert - c(H) + 1$. r 은 (G,W) 의 불변량.	[증명]; 예 9개 [계산 확인]	R12-3 §1
정리 2.1 (ρ-형 필요조건): $N \le b_W + r_W$, $\rho(K_N) \le r_W$, $\gamma(K_N) \le r_W$, $N \ge 5$ 이면 $\lceil (N^2-7N+14)/6 \rceil \le r_W$, 따라서 $N \le \max(4, (7+\sqrt{24\beta_1(G)-7})/2)$.	[증명] (iii) 곡면 사실 ·(iv)(v) 오일러 상계 조건부	R12-3 §2
사유점 보조명제 3.1: 다른 변-블록과 많아야 한 점을 공유하는 변-블록은 K_N 전체를 품는다. 정리 3.3 ($r=0$): 실현은 정확히 "빗자루를 단 K_N" ($N \le 4$). 정리 3.4 ($r=1$): 핵은 정확히 다섯 (A) (K_N, K_2^{uv}), (B1) $(K_N - uv, K_2^{uv})$ ($N \le 5$), (B2) C_6, (B3) C_9; $N \le 5$.	[증명]	R12-3 §3
정리 3.5 (유한성): 각 r 에서 핵은 동형 사이 유한 개.	[증명, 조건부: 오일러 변 상계]	R12-3 §3.4
명제 4.1: $\mathbf{Real}_N = \mathcal{R}_{\mathrm{adm}}(K_N)$ 위 함자 올림은 없다. 명제 4.2: 빗자루 이동은 함자적. $K_N^{(3)}$ 은 $\mathbf{Real}_N$ 의 약한 시작 대상.	[증명]	R12-3 §4

2.7 R13 — 정련 범주의 극한 구조와 $G^\sharp$ (구조 조각가)

결과	상태	출처
$\mathbf{Ref}(G)$ 에 이항 쌍대곱 (이어붙이기) 과 이항 곱 (공통 정련) 이 있고 분배법칙이 성립한다. 끝 대상이 있다 ⇔ G 평면. 시작 대상은 없고 동등자는 일반적으로 없다.	[증명]	R13-3 §1
μ, $\lvert F(v)\rvert$ 는 $\sqcup$ 에서 더해지고 $\times$ 에서 곱해진다. $r(D\sqcup D') = r(D) + r(D') + \lvert V\rvert - c(G)$. $b(D\sqcup D') = \max$, $b(D\times D') \le \min$. 색칠 극한 함자는 상수이다.	[증명]	R13-3 §2

결과	상태	출처
정리 3.1: $G^\sharp$ 는 엄밀한 함자 $\mathbf{Ref}(G) \to \mathbf{MGr}/V$, 단순화 $G^\sharp \Rightarrow A$ 는 자연 변환, 조각마다 변이 있는 부분범주에서 충실. R07 장애물 O1 ("$A(f) = \mathrm{id}$") 은 $G^\sharp$ 로 바꾸면 사라진다.	[증명]	R13-3 §3
접기 사상 ∇ 의 올림 판정 (명제 4.1); 경로 a-b-c 에서 ∇, K_2 에서 사영이 올림 불가능. $\mathcal{R}_{\mathrm{adm}}$ 은 (쌍대)곱을 물려받지 않는다.	[증명] [계산 확인]	R13-3 §4
정리 5.1: $\mathfrak{M}^\circ = \mathrm{St} \circ B$; B 는 엄밀하고 쌍대곱 보존; St 는 lax. 비교 사상 $\mathfrak{M}(D) \sqcup \mathfrak{M}(D') \to \mathfrak{M}(D \sqcup D')$ 는 결코 동형이 아니다.	[증명]	R13-3 §5
정리 6.1 (K_1 모형): 조각 수 $\le N$ 인 부분범주에 함자 올림 $\Leftrightarrow N \le 2$.	[증명] [계산 확인]	R13-3 §6

2.8 R14 — 분해 반환과 κ 의 $r = 1$ 공식

결과	상태	출처
정리 1.1: 분해 동형류는 반환 $\mathcal{D}(G)$ (덧셈 = 이어붙이기, 곱 = 공통 정련)를 이룬다. $\mathcal{D}(G)$ 는 덮개 반환의 아이디얼, 단위원 $[G] \in \mathcal{D}(G) \Leftrightarrow G$ 평면.	[증명]	R14-3 §1
정리 2.1 (제타 표현): $\zeta = (\mu_S)_S$ 는 단사 반환 준동형. μ_e, $\lvert F(v)\rvert$, $G^\sharp$ 는 모두 그 좌표.	[증명]	R14-3 §2
정리 3.1: $r(D) = \sum_k \mathrm{rk}(P_k) - \mathrm{rk}(G)$. $\rho(G) = \min_D \sum_k \mathrm{rk}(P_k) - \mathrm{rk}(G)$.	[증명]	R14-3 §3
정리 4.2 (분리 지점): 조립은 $\theta_1 \circ \zeta$ 로 준동형; $\mathfrak{M}$ 은 T_2 값 자료까지 준동형적이며, 흰 점은 비준동형 평가 $\epsilon : T_2 \to \mathbb{B}$ 에서만 생긴다. R10 의 Δ, R13 의 비보존이 모두 이 한 지점이다.	[증명]	R14-3 §4
정리 5.2: $r = 0$ 이면 $\kappa \equiv 1$. 명제 5.1: 덧셈 법칙 $\kappa_{D \sqcup D'} = \kappa_D \kappa_{D'} / g_G$, 빗자루 불변.	[증명]	R14-3 §5.1
정리 5.3 (전달 공식): $r(D) = 1$ 이면 $\kappa_D(q) = 1 + (q-1)\prod_i t_{\beta_i}(q)$. 보조명제 5.4: $-\frac{1}{q-1} \le t \le 1$, 직렬이면 곱.	[증명]; 7 분해 [계산 확인]	R14-3 §5.2
따름 5.5: $q = 2$ 에서 이분 블록의 $r = 1$ 접착은 "홀수 거리 블록이 짝수 개 $\Leftrightarrow$ 이분" — problem.md §2.2 의 $\mathbb{Z}_2$ 홀로노미와 같은 판정.	[증명] [계산 확인]	R14-3 따름 5.5
따름 5.6: $r = 1$ 에서 $\chi = b + 1 \Leftrightarrow (b \ge 3)$ 정확히 한 블록이 허브를 다르게, 나머지가 같게 강제; $(b = 2)$ 모든 블록이 강체이고 -1 이 홀수 개. (R11 후속 5 의 $r = 1$ 경우 해결.)	[증명]	R14-3 따름 5.6

2.9 R15 — κ 의 텐서망 공식, 대입 법칙, T_2 후보

결과	상태	출처
정리 1.1 (평균 공식): $\kappa_D(q) = \mathbb{E}_{c:W \to [q]} \prod_\beta \tau_\beta(c\vert_{H_\beta})$. 보조명제 1.2: 허브 둘 $\tau = 1 + t\psi$, 허브 셋 $\tau = 1 + \sum s_{ij}\psi_{ij} + u\Xi$, 직교성.	[증명]	R15-3 §1
정리 2.1 (두 단자 블록, 모든 r): $\kappa_D = \sum_{F \subseteq E(\Gamma_D)} \big(\prod_{\beta \in F} t_\beta\big) \Phi_{(W,F)}(q)$ (Φ = 흐름 다항식). 블록이 모두 K_2 이면 색칠–흐름 전개가 된다.	[증명]; 예 [계산 확인]; 고전 항등식과 같은지는 [기억-미검증]	R15-3 §2

결과	상태	출처
정리 3.1 ($r=2$ 전부): 세타 $\kappa = 1 + (q-1)\sum_{i<j} s_{ij}s'_{ij}T_iT_j + (q-1)(q-2)uu'T_1T_2T_3$; 아령·허브-8자는 곱으로 갈라짐; 블록-8자는 4자 계수 v 가 더해짐.	[증명] [계산 확인]	R15-3 §3
따름 3.2: $r=2$ 에서 $\chi = b+2$ 는 세타나 블록-8자 모양에서만 가능. R04 평면 +2 반례와의 연결은 [추측] (R16 에서 구조적 서술로 바뀜).	[증명]	R15-3 따름 3.2
정리 4.1 (대입 법칙): $\kappa_{D\circ_k E} = \kappa_D\kappa_E$, $r(D\circ_k E) = r(D)+r(E)$. 따름 4.2: $\kappa_{D\times D'} = \kappa_D\prod_k \kappa_{D'|P_k}$, $r(D\times D') \ge \max(r(D), r(D'))$ — 공통 정련은 접착 사이클을 줄이지 못한다 (R14 장애물 O2 해결).	[증명]; K_4 예 [계산 확인]	R15-3 §4
후보 $\mathfrak{M}^{T_2}$: 모든 정련에서 엄밀한 함자이고, 쌍대곱 비교 사상이 동형이며, $\mathfrak{M} = \Theta(\mathfrak{M}^{T_2})$. R09 의 가환 그림 반례는 Θ 에서 다시 생긴다 (명제 5.3).	함자성 [증명]; 후보로서의 타당성 [추측] — 정의 수정 확정 아님	R15-3 §5

2.10 R16 — 마디 가중 흐름 전개와 $r=2$ 의 $+2$ 분류

결과	상태	출처
보조명제 1.1: $\hat\tau(k) = 0$ ($\sum k_i \neq 0$). $\Xi = \sum_{k_1+k_2+k_3=0,\, k_i\neq 0} \omega^{k\cdot a}$ 가 모든 q 에서 성립.	[증명]	R16-3 §1
정리 1.2 (흐름 전개): $\kappa_D = \sum_f \prod_\beta \hat\tau_\beta(f|_{\delta\beta})$ ($I(D)$ 위 모든 $\mathbb{Z}_q$-흐름; q 합성수 가능). 정리 1.3 (분할 전개), 정리 1.4 (마디 가중 흐름 다항식 전개). 따름 1.5: 허브 ≤ 3 블록이면 $\kappa = \sum_S \prod_\beta w_\beta(S)\Phi_{(V(I),S)}$, 모든 r. R15 의 장애물 A 해결.	[증명] [계산 확인]	R16-3 §1
명제 2.1 (받침 CSP): $\kappa(q) = 0 \Leftrightarrow$ 모든 블록의 받침에 들어가는 허브 색칠이 없다. 보조명제 2.2 (L1)–(L4): $q = b+1$ 의 쪼개기 닫힘, 동일시, 사슬 종류 ("=", "≠", 자유).	[증명]	R16-3 §2
정리 3.5 ($r=2$ 분류): $\chi = b+2 \Leftrightarrow$ 2-핵심이 (Θ*) [허브 셋을 직접 공유, y 에서 삼각형, $\chi(x+K_3)\ge b+2$, $b\ge 3$] 또는 (8*) [$\chi(x+a_1a_2+a_3a_4)\ge b+2$]. 허브–허브·블록–허브 세타 등은 간극 ≤ 1 (명제 3.1–3.4).	[증명]; $K_{1,1,3}$ 값 [계산 확인]	R16-3 §3
예: $K_5 = K_{1,1,3}\cup K_3$ (Θ*), $K_5 = (K_5 - \{12,34\})\cup\{12\}\cup\{34\}$ (8*), $K_4 = C_4\cup 2K_2$ ($b=2$). 무한족 $C_{2k+1}\vee K_2$: 평면 조각 하나 + K_3 (또는 K_2 둘), $\chi = 5 = b+2$, $k\ge 2$ 에서 K_5 부분그래프 없음.	[증명]; $k=1,2,3$ [계산 확인]	R16-3 예 3.6
명제 4.2 (+2 의 원천 원리, 모든 r): $\chi \ge b+2$ 이면 허브 그래프 $\chi(G_W)\ge b+2$ 이거나, 허브 ≥ 3 이고 $q=b+1$ 에서 국소 자유가 아닌 블록이 있다. R04 평면 +2 반례는 둘째 경우 (잎 $K_{1,1,3}$ 이 Θ* 의 x 역할).	[증명]	R16-3 §4

2.11 R17 — 해드위거 수의 역조립, $r=3$ 분류, 평면 + 작은 그래프의 5-색칠

결과	상태	출처
건전성: D 가 K_N 의 평면분해이고 $\mathfrak{M}^\circ(D) \preceq G$ 이면 $K_N \preceq G$ (교재 정리 3.6 과 정의 3.3 에서). $\mathfrak{M}\cong G$, $\mathfrak{M}^\circ \cong G$ 등은 특수한 경우. 반대 방향 (G 자신의 분해) 은 상계로 쓰이지 않는다.	[증명]	R17-1 명제 1.1; R17-2 보조명제 0.1
$h_M \le h$, h_M 은 마이너 단조, $h_M \ge \min(h,4)$ (곧 $h\le 4$ 이면 $h_M = h$), 아래로 닫힘 (N 증거가 있으면 $N-1$ 증거도).	[증명]	R17-1 보조명제 2.1; R17-2 보조명제 0.1

결과	상태	출처
$\nu(N) = N$ ($N \le 4$), $\nu(5) = 9$, $\nu(6) = 14$, $\nu(7) = 17$, $\nu(8) = 20$, $\nu(9) \ge 24$. $N \ge 6$ 에서 $\nu(N) \ge \max\bigl(3N - 4,\ \frac{N(N-1)}{6} + N + \frac{4}{3}\bigr)$ (R17-1 은 $\frac{N(N-1)}{6} + N - 2$), $\nu(N) \le N^2$.	[증명]; 구성의 평면성 [계산 확인]; $\nu(9) \ge 24$ 의 마지막 단계 ($K_7 - P_7$ 비평면) [계산 확인]	R17-1 정리 2.2 ($N \le 7$); R17-2 정리 Φ ($N \le 9$)
불완전성 (제곱근 압축): $h_M(K_m) = \Phi(m) = \max\{N : \nu(N) \le m\}$; $h_M(K_m) = 4, 5, 6, 7, 8$ ($m = 5..8,\ 9..13,\ 14..16,\ 17..19,\ 20..23$). 모든 G 에서 $\Phi(h(G)) \le h_M(G) \le h(G) \le \nu(h_M(G) + 1) - 1$, $h_M(G) \le \sqrt{6\lvert V(G)\rvert} + O(1)$.	[증명]	R17-1 따름 2.3; R17-2 정리 Φ
모형 언어의 동치: 평면 층 모형 (R17-1 명제 2.4) = 포트 특징 (R17-2 명제 P). K_N 의 세분 (경로 길이 ≥ 3) 을 가지면 $h_M \ge N$.	[증명]	R17-1 명제 2.4; R17-2 명제 P
보조명제 3.0: β_1 은 마이너 단조, 점 삭제는 h 를 많아야 1 줄인다. 정리 3.1: $\binom{h-1}{2} \le \beta_1(G)$; 평면이면 $h \le 4$; G 자신의 분해 D_G 에서 $h \le 4 + \lvert V_1(D_G)\rvert$; $\lvert V_1\rvert = 1$ 이면 $h \le 4$.	[증명]	R17-1 §3
정리 3.2 (창): $N \le h(\mathfrak{M}^\circ(D)) \le N_\beta\bigl(\binom{N-1}{2} + \varepsilon(D)\bigr)$. $\varepsilon \le N - 2$ 이면 $h(\mathfrak{M}^\circ) = N$. (가) 판은 $\lvert E_{11}\rvert$ 을 더한다.	[증명]	R17-1 정리 3.2
정리 3.3 (최소 증거): 증거는 항상 "K_N 의 평면 변 분할, 고립점 없음" ($\mu \equiv 1$) 으로 줄일 수 있고, 그 설명서는 $h = N$. 따름 3.4: 저초과 ($\varepsilon \le N - 2$) 실현 둘의 N 은 같다 (R12 정리 U 의 틈 일부를 다른 길로 닫음).	[증명]	R17-1 §3
예: $h(C_5) = 3$, $h(K_{3,3}) = 4$, h(피터슨) $= 5$, 예 1.5 의 $\mathfrak{M}^\circ$ 는 5, 예 1.3 의 $\mathfrak{M}^\circ$ 는 4, 예 1.3 의 $\mathfrak{M}$ 은 5 (K_5 모형 명시), M_{12} 는 5. $\mathfrak{M} \cong G$ 는 하계만 준다.	[증명]; 일부 [계산 확인]	R17-1 §4
오름 판정 절차 H; 증거 확인은 다항 시간, 고정 N 에서 "$h_M \ge N$" 은 유한 개 고정 마이너 검사.	[증명, 조건부: 평면성 검사·고정 마이너 검사의 다항성]	R17-1 §5
정리 Σ (두 번 세분): 모든 G 에서 $h(G) = h_M(\mathrm{sub}^2 G)$ (K_2 조각만으로). $N \ge 5$ 이면 $h_M(\mathrm{sub}^1 K_N) \le N - 1$.	[증명]	R17-2 §4
피터슨: $h = 5$, $h_M = 4$, $\sigma = 1$. 헤우드: $h = 5$, $h_M = 4$, $\sigma = 1$, 부산물 피터슨 $\preceq$ 헤우드. $K_6 - e$: $\sigma = 2$. 평면·$K_{3,3}$·코xeter형: $h_M = h$.	피터슨·$K_6 - e$ [증명]; 헤우드 $h_M = 4$, $\sigma = 1$ [계산 확인 (유한 경우 전부, 손 증명 없음)]	R17-2 §4–5, 명제 8.1
정리 V (전압 수축): 정칙 A-덮개에서 여변 전압과 역원이 $A \setminus \{1\}$ 을 덮으면 $K_{\lvert A\rvert} \preceq G$. 피터슨 ($\mathbb{Z}_5$), 코xeter형 ($\mathbb{Z}_7$, $h = 7$) 의 h 를 정한다.	[증명]	R17-2 §6
보조정리 1.1–1.5 (모든 r): $\chi = b + r$ ($r \ge 2$) 이면 2-핵심에 자르는 허브가 없고 허브는 핵심 차수 2; I 는 블록 다중그래프 M 을 쪼갠 것; 여나무의 r 개 허브는 G 에서 K_r; 두 단자 블록은 허브 사이 변을 가진다.	[증명]	R17-3 §1
정리 2.3 ($r = 3$, 평면성 없이): $\chi = b + 3 \Leftrightarrow$ 2-핵심이 다중변 별 $\{4\}, \{3, 2\}, \{2, 2, 2\}$ 이고 가운데 블록 X 의 허브가 G 에서 클릭, $\chi(X + K[H_X]) \ge b + 3$ (각 형의 세부 조건). 모양 (b), (e) 는 배제 (명제 2.2). 비평면 예 K_7, K_6.	[증명]; 예 [계산 확인]	R17-3 §2
정리 3.1: 평면 + 서로소 변 둘은 5-색칠 가능. 정리 3.2: 평면 + 삼각형은 5-색칠 가능. 따름 3.3: $b = 4$ 평면 Θ*·8* 는 없다; 평면 $r = 2$ 의 $+2$ 는 $b \in \{2, 3\}$ 에서만.	[증명, 4CT 조건부; 3.2 는 극대 평면 이웃 사이클 사실도 조건부]	R17-3 §3

결과	상태	출처
정리 3.4 (평면 조각, $r=3$): $\chi = b+3 \Leftrightarrow b=3$, 별 $\{2,2,2\}$, 가운데 블록이 여섯 허브 위 팔면체, 귀가 짝짓기. 이때 $G \supseteq K_6$, $\chi = 6$.	[증명, 4CT 조건부]; K_6 [계산 확인]	R17-3 정리 3.4

> 간극 $=r$ 의 날카로운 영역 (R11 후속 5) 의 현재 상태: 평면 조각에서 $r=1$ 은 모든 b, $r=2$ 는 $b \in \{2,3\}$, $r=3$ 은 K_6 형 하나 (R14 따름 5.6, R16 정리 3.5, R17-3 정리 3.4; $r=2,3$ 의 평면판은 4CT 조건부). $r \geq 4$ 는 열림 (4절 G).

3. 기각되거나 정정된 주장

주장	제안	반례·근거	기각
"합성 관계가 항등을 포함하는가" 로 고리 색칠을 판정 ($R \supseteq \Delta$ 판정)	R07-1 후속 1 의 시작 방법	K_4 3-고리 (K_3, 경로 1-4-2, K_2): $q=4$ 에서 $R \not\supseteq \Delta$ 인데 $\chi = 4$ [계산 확인]. 기준 접합이 조각의 변을 포함하면 모든 q 에서 실패 [증명]. 올바른 판정은 "대각선과 만남" (Prop 2′).	R08-1 §2.3
K_4 3-고리는 닫힌 식에 들어가지 않는다 (R08 §4 표기)	R08-1	P1·P2 를 합치면 접합 크기 1 의 $m=2$ 고리가 되어 Thm 3 이 적용된다 [증명]. (정정)	R09-1 §4
"$G \preceq \mathfrak{M}^\circ$ 를 정의로 승격" 해도 χ 단조	R07 임무의 재정식화 후보 (ii)	예 1.3 $\chi(\mathfrak{M}^\circ) = 3 < 4$, 예 1.5 $3 < 5$ [계산 확인]	R07-2 O5
공통 이웃 조건으로 안전 수축 판정	R08-2 검토 대상	C_3 (공통 이웃, 안전), C_4 (없음, 위험), W (있음, 위험) [증명]	R08-2 §7
고정 기준은 위험의 필요조건	R08-2	H_8 [계산 확인 + 증명]	R08-2 §7
"위험 $\Leftrightarrow$ K_4 마이너 / 삼각형 피복 (T5)"	R09-2 검토	H_8: 위험인데 G/e 에 K_4 부분그래프 없음 [계산 확인]	R09-2 §4
"위험 ⇔ T4 ∨ T5 ∨ 분리 충돌 S" (q=3 완전 특성화 후보)	R09-2 후속 1	(i) S 를 제한하지 않으면 동어반복 [증명]. (ii) $\lvert T\rvert \leq 3$ 로 제한하면 G_9 (W_9 허브 분할) 가 반례 [증명]. (iii) T6 을 더한 T4∨T5∨T6∨$S_{\leq 2}$ 도 Grötzsch 분할 G_{12} 가 반례 [증명; $\chi(\text{Grötzsch}) = 4$ 는 기억-미검증 + 계산 확인]. (iv) 유계 크기 국소 목록으로는 원리적으로 불가 (정리 5.2) [증명]. 단 T4∨T6∨$S_{\leq 3}$ 는 아직 반증되지 않았다.	R10-2
정련이면 설명서도 따라간다 (모든 정련이 Ψ-사상으로 올라간다)	R08-3 검토	K_3 변 조각을 두 번씩 쓴 정련 (예 3.3) [계산 확인]	R08-3 예 3.3
정련 범주 전체에서 올림을 함자로 고르는 선택 규칙이 있다	R08-3 따름 R8-2 의 후속	K_2 위 분해 넷의 가환 그림 [증명][계산 확인]. 모든 G 에서 $\mathcal{R}_{\text{adm}}$ 안에서도 불가 (R10-3 정리 1.6) [증명].	R09-3 명제 1.1; R10-3 정리 1.6
$\omega \equiv 0$ 이면 함자 올림이 있다 (ω 가 완전한 장애)	R10-3 장애물 O2 (미결로 남김)	사각형 사슬: $k-1$ 단계까지 충돌 없음 ($\omega \equiv 0$), k 단계에서 충돌 [증명][계산 확인 $k=2,3,4$]	R11-3 정리 1.5
$(q-2,1,1)$ 채널의 부호는 G 의 불변량	R10-1 검토	K_4 의 두 분해 (예 A, B) 에서 부호가 다르다 [증명] [계산 확인]. 설명서의 불변량이다.	R10-1 §5
$r(D)$ 는 블록 함자를 따라 단조	R10-3 검토	K_4 세 분해에서 $3 \to 2 \to 3$ [계산 확인]; $(G) \to (G,G)$ 에서 증가 [증명]	R10-3 §2.3

주장	제안	반례·근거	기각
П1: 3-연결이고 (나) 이면 $G = K_4$	R11-2 [망상]	절단 파노·코xeter형 (3-연결), 절단 $PG(2,3)$ (4-연결) [계산 확인]	R11-2 §5
П2 의 확장: (가) 이면 $\mu \equiv 1$	R11-2 [망상]	K_2 두 장 (예 8.4) [계산 확인]	R11-2 §5
П4 뒷절: 흰 점 한 궤도인 자유 $\mathbb{Z}_N$ 작용의 해는 모두 영 전압 원뿔의 올림	R11-2 [망상]	코xeter형: 몫에 고리 (전압 1,2,3) [계산 확인]. 고친 예측 П4′ 은 R12 K_{21} 예와 맞음.	R11-2 §5
П7: 매뉴얼 구조들은 $\mathrm{Aut}(G)$ 의 한 궤도 ("동질 공간")	R11-2 [망상] (코xeter형 예에서)	세타 $\theta(3,3,4)$ (K_3 의 분해 $\{01,02\},\{01,12\}$): 구조 셋, 궤도 둘 이상 [계산 확인, 손 검산]. $\mu \equiv 1$ 반례: 세분된 K_4 (구조 셋, $\lvert\mathrm{Aut}\rvert = 6$) [계산 확인]. 고친 예측 П7′ (2-연결 조각) 은 열림.	R12-2 §4
정리 E (짧은 사이클) 가 (가) 로도 성립	R12-1 검토	M_{12}: 모든 점이 4-사이클 위인데 (가) 로 $N = 4$ 실현 [계산 확인]	R12-1 예 1.3
정리 E 는 (나) 의 충분조건	R12-1 검토	히우드: $G_{\le 5} = \varnothing$ 인데 (나) 불가능 [증명]	R12-1 예 1.3
"K_n 의 n = 조각 수" 해석 (П3: 해는 $N \in \{3,4,5,7,13\}$)	R11-1 §0, R11-2 П3	문주님 해석 정정 (problem.md, 2026-10-18): n 은 자유. 수학적 기각이 아니라 본론에서 제외 (П3 은 드 브라위언–에르되시 [기억-미검증] 에 기댐).	problem.md 정정
$\mathfrak{M} \cong G$ (또는 $\mathfrak{M}^\circ \cong G$) 이면 $h(G) = N$	R17 검토	예 1.3 의 $\mathfrak{M}$ ($N=4$, $h=5$), M_{12} ($N=4$, $h=5$), C_6 ($N=2$, $h=3$) [증명]	R17-1 §4
П0 $h_M = h$; П2 3-정칙이면 $h_M = h$; П3 둘레 ≥ 6 이면 $h_M = h$; П4 sub^1 로 충분; П5 정점 추이 3-정칙의 h 는 완전 전압 수축으로 달성; П6 $h_M \ge \chi$	R17-2 [망상]	П0, П6: K_5 ($h = \chi = 5$, $h_M = 4$) [증명]. П2: 피터슨 [증명]. П3: 헤우드 [계산 확인]. П4: K_N, $N \ge 5$ [증명]. П5: 헤우드 (위수 5 자유 작용 없음) [증명]. 생존: П5′ (3/3), Пσ (4/4), П1 열림.	R17-2 §8
$b = 4$ 의 평면 Θ*·8* 가 있을 수 있다	R16-3 장애물 O2 (미결)	평면 + 삼각형, 평면 + 서로소 변 둘은 5-색칠 가능 (정리 3.1, 3.2) 이므로 없다	R17-3 따름 3.3 [증명, 4CT 조건부]

> 작업 지시서에는 "R10 의 항등 포함 판정" 으로 적혀 있으나, 보고서상 제안은 R07-1 후속 1, 기각은 R08-1 §2.3 이다. 위 표는 보고서 기록을 따랐다.

4. 열린 문제

각 보고서의 "후속연구 지점" 을 주제별로 모으고 중복을 합쳤다. 이후 라운드에서 해결된 지점은 4.H 에 따로 적었다. 우선순위는 보고서의 표기이다.

4.A 고리·채널 (색칠 트레이스)

1. 일반 s 의 꼭대기 채널 $\lambda = (q-s, \nu)$ 이 순열 diagram 계수의 ρ_ν 로 주어짐을 증명하고, 평면 조각에서 $\mu^\sigma \neq 0$ 이 $\sigma \in \{\mathrm{id}, \text{역순}\}$ 뿐임을 보이기 (이면체 홀로노미). R10-1 #1 (최우선)
2. std 채널의 τ-홀수 성분이 평면 조각에서 ε 로 부호를 바꾸는가 ($\mathrm{Tr}_{\wedge^2 V}$ 전체의 제어). R10-1 #2
3. Cor 5 와 비평면성: "$\prod \varepsilon = -1$, 고리 길이 $\ge 3 \Longrightarrow$ 비평면" 의 조건 (R01–R02 띠 정리와 부호 일치 증명). R10-1 #3

4. 고리 밖 구조 (사이클+현, 세타) 의 채널 분해 / 텐서망. R09-1 #3, R10-1 #4 (블록 분해 쪽에서는 R16 흐름 전개가 일반 $I(D)$ 를 다룸; 고리 접합 설정과의 대응은 미정)
5. 평면 조각의 경계 프로필 $\Phi_P(q)$ 가 외곽 구조로 정해지는 조건; 평면 조각에서 $P_{P/uw}$ 와 $\operatorname{sgn}(a-b)$. R07-1 #2, R08-1 #3
6. 클릭 조건의 라벨판; $s=4$ 에서 평면 조각으로 $\chi=7$ 가능한가. R07-1 #3
7. 궤도 판정 (Cor 2.2) 을 $\chi=\min_{\pi}(\cdots)$ 꼴 공식으로. R08-1 #2
8. 관계 대수의 비가환 판정 (잘못된 판정을 피하는 조건) 분류. R08-1 #5
9. 문헌 대조: 2-합·직렬–병렬 색칠 공식, 파티션 대수 표현, "=/≠ 강제 장치". R07-1 #5, R08-1 #4, R09-1 장애물 1

4.B 마이너와 안전 수축

1. Hajós 증명 길이로 위험을 계층화 ("G/e 에 w 를 지나는 Hajós 구성"). R10-2 #1 (최상)
2. "$\chi(G/e)\ge 4$?" 판정의 coNP-어려움. R10-2 #2
3. $\kappa_H(u,v)\ge 4$ 이고 T4·T5·T6 이 모두 실패하는 반례 (남은 후보 T4∨T6∨$\mathsf{S}_{\le 3}$ 의 반증). R10-2 #3
4. 4-임계 K 의 점 분할이 3-색칠 가능할 조건 (정리 5.1 의 역). R10-2 #4
5. T6 (링크 비이분) 과 조각 사이클 $\mathbb{Z}_2$ 홀로노미의 관계. R10-2 #5
6. Kempe 조건의 "하나의 색칠" 판, 짝수 사이클 필요조건의 강화, $q=3$ 강제 원천 목록. R09-2 #2–#4
7. 안전 수축의 합성, $\preceq_{\text{안전}}$ 의 정의와 추이성, 분리 기준 Π 의 대수화. R08-2 #2–#4
8. 평면 조각에서의 수축 상계 ($\chi(X/e)\le\chi(X)+c$, 섬유 선택). R07-3 #4, R08-3 #4
9. 마이너 범주에서 χ 의 lax 결함과 불 코사이클 항등식의 비교. R13-3 #2
10. $\mathfrak{M}$ 에 복사점 색 일관성을 넣은 색칠수; 클릭 접합 "가중 조립" 관계. R07-2 #2, #3
11. 각 q 에서 $\chi(X)=q$, $K_{q+1}\preceq X$ 인 반례족; 위상 마이너와 이웃 복합체 하한. R07-2 #4, #5
12. C_9 평면 +2 반례가 색칠 presheaf 의 H^0 장애인지 고차 장애인지. R07-3 #2
13. 문헌 대조: Hajós 구성, Kempe 체인. R08-2 #5, R09-2 #5

4.C 범주·흰 점 장애

1. Ψ 의 생성원과 자기사상 분류 (흰형 블록 사상이 정련 올림의 합성인가); 비정준 Ψ-사상. R08-3 #2, R09-3 #2
2. 평면 조건 (D1) 이 Γ' 의 성분 구조와 올림 판정에 주는 제약. R08-3 #3
3. "포화 ∘ 순수" 분해 체계의 존재·유일성. R10-3 #2, R11-3 #2
4. 자연 부분범주 (조각 수 $\le N$, 반복 금지) 에서 위계 길이와 문턱 $N^*(G)$ ($N^*(K_1)=2$, $N^*(K_2)\le 2$). R11-3 #1, R13-3 #1
5. $\mathbf{Real}_N$ 에서 핵 이동만 모은 부분범주의 위계 차수. R12-3 #4
6. T_2 층의 정련 범주와 후보 $\mathfrak{M}^{T_2}$ 의 반례꾼 검증 (정의 변경이므로 필수; 교재 정리 6.1, 명제 2.5, R11–R12 역문제 결과가 어떻게 바뀌는지). R14-3 #2, R15-3 #3 (필수)
7. 대입 조작자 구조 위의 가법 지표 분류, 이어붙이기 보정항 g_G 의 해석. R15-3 #4
8. St 의 보편 성질 (수반·반사). R13-3 #3 (대수적 답은 R14-3 정리 4.2; 범주적 특징짓기는 열림)

4.D ρ·종수·매장

1. $\rho(K_7) \in \{3,4\}$ 의 결정과 $\rho(K_n)$ 의 차수 (상계 구성). $\rho(K_6) \in \{2,3\}$. R11-3 #3, R12-3 #1
2. ρ 의 마이너 단조성 (변 수축). R11-3 #4
3. ρ 의 매트로이드 판 하계 (오일러 상계 없이). R14-3 #3
4. 정리 E (매장 이전) 로 종수 판정 확장: $N = 9$, П8 ("$\gamma(\mathfrak{M}^{\circ}) = \gamma(K_N) \Leftrightarrow$ 면 한 색 부류"), (가) 판. R11-2 #3, R12-2 #2
5. 코xeter형 $\mathfrak{M}^{\circ}$ 의 종수 ($2 \le \gamma \le 3$). R12-2 #5

4.E 역조립 (자유 N 의 실현)

1. N 의 일반 유일성 ($s_X = s_U$; 남은 틈은 $N \le \Delta + 1$ 이고 홑 섬유가 있는 경우). [추측: 유일하다] 부분 진전: R12-1 따름 2.1 (d), R17-1 따름 3.4. R11-1 #1, R12-1 #1, R12-2 #4, R12-3 #3
2. (가) 판 교환 공식 (보정항 $e(W \cap W', \cdot)$ 처리). R12-1 #2
3. 판정의 다항성 또는 NP-난도 (2차 이상 환원 필요; W 찾기). R11-1 #3, R11-2 #2, R12-1 #3
4. $r = 2$ 층의 핵 목록 (K_6 이 처음 나오는 층). R12-3 #1
5. (C5) (섬유 사이 완전성) 의 접속 그래프 판정 — ρ-형 조건을 충분조건으로. R12-3 #2
6. 둘레 ≥ 6 부류의 특징 (히우드, $K_N^{(3)}$, C_7, C_9). R12-1 #4
7. 최소 실현과 두께 ($|V(\mathfrak{M}^{\circ})|$ 최소; 4.F 의 $\nu(N)$ 과 같은 질문). R11-1 #2
8. (가)·(나) 실현 사이의 정련 변환. R11-1 #4
9. 매뉴얼 구조의 군 작용: П7′ (조각이 모두 2-연결이면 한 궤도). R11-2 #1, R12-2 #3
10. $q = 5$ 포화: K_{31} 의 5-정칙 평면 그래프 분해 (П6). R11-2 #4, R12-2 #1
11. [정정 후 우선순위 낮음] 조각 수 판의 색칠 해석 ($\chi(\Gamma)$). R11-1 #5

4.F 해드위거 수의 역조립

1. $\nu(N)$ 의 정확값 ($N \ge 9$) 과 점근 $\nu(N) \sim N^2/6$ (П1; 상계는 두께 공식 [기억-미검증] 에 기댐). R17-1 #1, R17-2 #3
2. $N = 5, 6$ 의 마이너-극소 최소 증거 분류. R17-1 #2
3. (나)-실현의 N 과 $h(G)$ 가 같아지는 정확한 조건 ($\varepsilon \le N - 2$ 의 완화; 반례 C_6). R17-1 #3
4. [추측] $|V_1(D_G)| \ge 1$ 이면 $h(G) \le 3 + |V_1(D_G)|$. R17-1 #4
5. (가) 판에서 E_{11} 이 $h(\mathfrak{M}) > N$ 을 만드는 조건. R17-1 #5
6. $\sigma(G)$ 의 특징: Пσ ($h \ge 5$ 에서 $\sigma \le 1 \Leftrightarrow$ 가지 집합이 모두 2점 이상인 K_h 모형; 큰 N 에서는 두께 때문에 수정 필요 [추측]). R17-2 #1
7. 헤우드 $h_M = 4$ 의 손 증명과 "정확 예산" 보조정리. R17-2 #2
8. П5′ (자유 작용 몫 원리) 의 공격: 뫼비우스–칸토르, 도데카헤드론 등. R17-2 #4

4.G 색 접착 인자와 간극

1. [추측] 평면 조각이고 $r \ge 4$ 이면 $\chi \le b + r - 1$ (남은 별 후보 $\{2,4\}$ 와 삼각형 지지 여나무). R17-3 #1 (높음)

2. $r = 3$ 분류를 흐름 전개 무게 W 로 다시 쓰기 (허브 6개, 벨 수 203). R17-3 #2
3. Θ* ($b = 3$) 의 평면 블록 분류: $\chi(x + K_3) = 5$ 의 구조 조건 (R04 잎 $K_{1,1,3}$, R16 G_k 족과의 관계). R17-3 #3
4. 평면 + K_4 는 6-색칠 가능한가 ("평면 + K_t 는 $t + 2$ 색" [추측] 의 첫 단계). R17-3 #4
5. 국소 자유성의 대수적 판정과 간극 상계 (R04: 잎 30개여도 간극 2). R16-3 #3
6. (s, u) 허용 다면체와 극점 블록. R16-3 #4

4.H 이후 라운드에서 해결된 후속연구 지점

지점	해결
R07-1 #1 한 고리 접합의 판정	R08-1 (고리 틀, 트레이스, Thm 3)
R07-3 #1 정련 사상의 E_{11} 전송	R08-3 정리 R8-1
R07-3 #3 R03 정리 1 의 극한 해석	R07-1 계열 B′ (같은 라운드)
R07-2 #1 χ-안전 수축 조건 ($q = 2$)	R08-2 명제 5.1 ($q \geq 3$ 은 4.B 로 남음)
R08-1 #1 접합 크기 2 채널	R09-1 (C1–C3), R10-1 Thm 1
R08-2 #1, R09-2 #1 $q = 3$ 위험 특성화 후보	R10-2 (후보 반증, 유한 목록 불가 정리)
R08-3 #1 올림의 함자화	R09-3 명제 1.1 (불가능), R10-3 정리 1.6
R09-1 #1, #2, #4 $s = 2$ 일반 공식, 소멸 조건, K_4 시험	R10-1 Thm 1, 소멸 조건 정리, §5
R09-3 #1 흰 점 장애의 코사이클 재기술	R10-3 §1
R09-3 #3 블록 함자의 χ 전달	R10-3 §2 (명제 2.1, 2.2, 정리 2.5)
R09-3 #4 단사 정련 함자의 확장	R10-3 따름 1.5a ($\mathcal{R}_{\mathrm{sat}}$)
R10-3 #1 $\omega \equiv 0$ 의 충분성	R11-3 정리 1.3, 1.5 (아니오)
R10-3 #3 r 의 보정판·종수	R11-3 §2 (ρ, $\gamma \leq \rho \leq \mathrm{sk}$)
R10-3 #4 $\mathfrak{M}$ 의 블록 몫	R12-3 정리 1.1 (사전)
R11-2 #4 정칙 $\mathfrak{M}^{\circ}$ 의 차수 상한	R12-2 정리 S ($q = 5$ 존재는 4.E 로 남음)
R11-3 #5 $\chi = b + r$ 의 날카로운 영역	$r = 1$: R14 따름 5.6; $r = 2$: R16 정리 3.5; $r = 3$: R17-3 ($r \geq 4$ 는 4.G)
R13-3 #4 곱 구조와 r	R15-3 따름 4.2
R14-3 #1 $r = 2$ 의 κ	R15-3 정리 3.1
R14-3 #4 κ 와 곱셈	R15-3 따름 4.2
R15-3 #1 마디 가중 흐름 ($r \geq 3$)	R16-3 정리 1.2–1.4
R15-3 #2 $\chi = b + 2$ 세타 조건	R16-3 정리 3.5
R16-3 #1 $r = 3$ 분류	R17-3 정리 2.3, 3.4
R16-3 #2 $b = 4$ 평면 Θ*/8*	R17-3 따름 3.3 (없음, 4CT 조건부)

5. 증명이 기대는 외부 사실 ([기억-미검증])

아래 사실은 보고서가 문헌 확인 없이 쓴 것이다. 해당 결과는 이 사실들에 조건부이다. 교재가 인용하는 고전 결과 (I)–(IV) 와 겹치는 것은 비고에 적었다.

사실	쓰인 곳	비고
4색 정리	R17-3 정리 3.1, 3.2, 따름 3.3, 정리 3.4; R11-3 명제 2.1 (b) ($\chi \le 4+\rho$); R08-3 평면 섬유 값 (본문 증명은 쓰지 않음); R07-1 §5 (언급)	4CT 없이 5색 정리만 쓰면 R17-3 의 상계가 6 이 되어 $b=4$ 판정이 열린다 (R17-3 O1)
오일러 변 상계 $\lvert E\rvert \le 3\lvert V\rvert - 6$; 삼각형 없으면 $\lvert E\rvert \le 2\lvert V\rvert - 4$	R11-3 정리 2.2; R12-3 정리 2.1 (iv) (v), 정리 3.5; R11-3 $\mathrm{sk}(K_7)=6$	교재 (I) 와 같은 내용. R12-1 따름 3.2 는 오일러 공식 없이 $\binom{N-1}{2} \le \beta_1$ 을 얻는다
평면 그래프의 최소 차수 ≤ 5; 5-정칙 평면 그래프의 점 수 ($n \ge 12$; 12, 16, 18, 20점 존재)	R12-2 정리 S (c), 명제 S5, П6	오일러 공식의 귀결로 표기
극대 평면 그래프 ($n \ge 4$) 에서 각 점의 이웃이 사이클을 이룬다	R17-3 정리 3.2 (보조명제 B)	조르당 곡선 등 평면 위상도 사용 (R17-3 O2)
1-합 평면성: 평면 그래프는 주어진 점이 바깥면 경계에 오도록 그릴 수 있다	R10-3 명제 2.4 (평면 부분); R11-3 명제 2.1 (a), 정리 2.4	χ 부분은 이 사실 없이 증명
곡면: 손잡이 추가와 변 수축이 매장을 보존; $\gamma(K_7)=1$; 종수의 마이너 단조성; $\gamma(K_9)=3$; K_7 토러스 매장이 두 파노로 면 2-색칠됨	R11-3 정리 2.4; R11-2 П5; R17-2 §7; R12-2 П8	R12-2 따름 E.1 은 마이너 단조성 없이 $\gamma(\mathfrak{M}^{\circ}) \ge \gamma(K_N)$ 를 얻는다. $\gamma(K_7)=1$ 은 R12-2 에서 [계산 확인]
Young 규칙 (치환 모듈의 분해)	R09-1 C1a (다중도 공식)	
파티션 대수의 기약표현 (Martin, Halverson–Ram 류), "꼭대기 몫" 사실	R09-1 장애물 1; R10-1 Prop 2 (직접 증명함)	
프리즘·뫼비우스 사다리 색칠 다항식이 알려진 공식	R10-1 Cor 3b	공식 자체는 채널 정리로 증명
색칠–흐름 전개가 고전 항등식 (투트 다항식 특수화) 과 같다	R15-3 정리 2.1 (b), O2	증명은 자체로 완결
Grötzsch 그래프의 $\chi=4$ 와 4-임계성; Hajós 정리; "Hajós 합", "Moser spindle" 명칭	R10-2 §4 (b)(f), §5	예에서는 [계산 확인]
Hajós 구성·Kempe 체인 문헌과의 일치	R08-2 §8, R09-2	신규성 미주장
코xeter 그래프의 표준 구성과 $\mathrm{Aut} \cong PGL(2,7)$ (위수 336)	R11-2 §4	독립 구성과의 동형 비교는 하지 않음
드 브라위언–에르되시 정리	R11-2 П3	정정 후 본론 아님
정칙 그래프의 완전 부호 $\Rightarrow$ 고윳값 -1 (Biggs 형)	R12-2 §0 표, R11-2 후속 1	R12-2 보조명제 L 은 직접 증명
Wilson 정리 (그래프 설계의 존재)	R12-2 П6	[망상] 의 근거

사실	쓰인 곳	비고
완전 그래프의 두께 $\theta(K_N) = \lfloor (N+7)/6 \rfloor$ $(N \neq 9, 10)$, $\theta(K_9) = 3$	R17-1 §6, R17-2 Π1, §9	$\nu(N)$ 상계와 Πσ 수정에 기댐
$\chi'(K_N) \in \{N-1, N\}$	R11-1 예 3.4	필요한 $\chi'(K_N) \leq N$ 은 직접 구성으로 확인
평면성 검사의 선형 시간성; 고정 마이너 검사의 다항성 (Robertson–Seymour); $K_N \preceq G$ (N 입력) 의 NP-완전성	R17-1 §5	절차 H 의 복잡도 진술
박스 복합체 위상 하계 $\chi \geq \mathrm{coind}(B_0(G)) + 1$; 해드위거 추측의 진술	R17-2 §7	Π6 의 강화판
(R01–R06 에서 남은 것) Csorba ($B(G) \simeq \mathrm{Hom}(K_2, G)$), Wu 공식, Lefschetz 쌍대성, Hom 복합체의 S_c 작용, 접기 보조정리	final_report §4 의 정리 N, 위상 판정	R07–R17 결과는 이것들에 기대지 않는다

> 표시 없이 쓴 평면 위상 사실: R10-1 Prop 4 는 Jordan 곡선 정리를 쓴다 (표시 없음). R14-3·R15-3 의 뫼비우스 반전과 그래프 매트로이드 계수의 부분가법성은 "유한 조합의 기초 사실" 로 썼다고 보고서가 밝혔다.

부록: 입력 보고서

라운드	보고서 (library/)
R07	R07-researcher1 (색칠수 재정식화), R07-researcher2 (마이너 재정식화), R07-researcher3 (조립의 함자 구조)
R08	R08-researcher1 (고리 판정), R08-researcher2 (안전 수축), R08-researcher3 (정련의 E_{11} 전송, 수축 상계)
R09	R09-researcher1 (채널 분해), R09-researcher2 (Kempe·다이아몬드·삼각형), R09-researcher3 (올림의 함자성)
R10	R10-researcher1 (크기 2 닫힌 식), R10-researcher2 (특성화 후보 반례), R10-researcher3 (흰 점 장애, 블록 부등식)
R11	R11-researcher1 (별 군집 정리), R11-researcher2 · 망상꾼 (레비 그래프 절단), R11-researcher3 (위계, ρ)
R12	R12-researcher1 (자유 N), R12-researcher2 · 망상꾼 (포화, 매장 이전), R12-researcher3 (ρ-층화)
R13–R16	R13-researcher3 (극한 구조, $G^\sharp$), R14-researcher3 (분해 반환, κ), R15-researcher3 (텐서망, 대입), R16-researcher3 (흐름 전개, $r = 2$)
R17	R17-researcher1 (해드위거 증거), R17-researcher2 · 망상꾼 (h_M), R17-researcher3 ($r = 3$, 평면 + 작은 그래프)